FMA Sub-Air v1.7.1 — Manual del usuario

FMA Series · Free Mix Audio

Aviso de licencia (resumen). © 2026 Free Mix Audio. Todos los derechos reservados. Este plugin se autoriza para su uso tal cual, sin modificar su código y sin redistribuirlo ni difundirlo sin aviso previo y autorización por escrito de Free Mix Audio. Los términos completos están en el archivo `LICENSE.txt` incluido en este paquete.

Nota de versión: la v1.7.1 es idéntica en sonido a la v1.7.0; solo cambia la cabecera del archivo (sin changelog, con aviso de licencia).

---

1. Qué es FMA Sub-Air

FMA Sub-Air es un escultor de graves y aire para bus de mezcla y masterización, con saturador Vintage integrado. En un solo insert resuelve los cuatro problemas que más aparecen al final de una mezcla:

1. **Un grave sin peso**: suena delgado, sin cuerpo, y al subirlo con EQ se embarra todo lo demás.
1. **Un grave sin pegada**: el bombo y el bajo están, pero no golpean.
2. **Un grave que se cae en mono**: en el celular, en el club o en un sistema mono, el sub desaparece porque los graves llegan fuera de fase.
1. **Un aire que muerde**: al abrir el brillo, la mezcla se vuelve áspera y cansada.

Sub-Air ataca cada problema con una herramienta propia, y con una regla de oro: **nunca rompe la mezcla**. Cada sección tiene guardarraíles que impiden que un ajuste entusiasta destruya el trabajo anterior. Es un diseño original, construido desde cero para este trabajo — no es una copia de ningún hardware ni de ningún plugin conocido.

2. Filosofía: potencia con guardarraíles

La mayoría de los procesadores de graves son o muy tímidos o muy peligrosos. Sub-Air está diseñado para que puedas empujar con confianza:

- **El realce de sub solo pesa la banda grave.** No es un EQ sobre toda la mezcla: el plugin separa la banda de sub con un crossover Linkwitz-Riley de

4.º orden y trabaja solo sobre ella. Lo demás queda intacto.

- **La pegada solo suma.** TIGHT realza ataques; jamás recorta ni comprime.
- **El aire tiene policía.** CLEAN vigila el realce de agudos y lo recorta solo a él cuando detecta aspereza. Tu fuente nunca se toca.
- **El limitador es lo último.** Un techo fijo de −1 dBFS protege la salida sin colorear nada cuando no hace falta.
- **El LOW CUT limpia antes del limitador.** Quita infrasónicos y DC para que el limitador trabaje solo sobre música, no sobre basura inaudible.

Con los controles de SUB en cero, la sección de sub es bit-transparente: el crossover se desconecta por completo. Con LOW CUT en OFF, el bypass es exacto. Con DRIVE en 0 %, la saturación desaparece. Lo que no usas, no suena.

3. La cadena de señal (el orden real)

El audio recorre el plugin en este orden. Conocerlo explica por qué cada control se comporta como se comporta:

```
INPUT → [SUB: crossover LR4 → SUB ENHANCE → TIGHT → MONO BELOW] → suma
      → [AIR: shelf 8 kHz → CLEAN (de-harsh dinámico)]
      → [DRIVE: FOCUS → saturación Vintage ×2]
      → [LOW CUT] → [SAFETY LIMITER −1 dBFS] → OUTPUT
```

- **SUB** trabaja antes que todo lo demás porque el peso y la pegada se deciden en la banda grave, no después.
- **AIR** viene después de la suma, para que el brillo se aplique sobre la mezcla ya pesada.
- **DRIVE** va después del aire, para que la saturación tenga algo que morder en todo el espectro (o solo en la banda que elijas con FOCUS).
- **LOW CUT** va al final, después de la suma y antes del limitador: así también limpia los infrasónicos y el DC que el propio DRIVE pueda generar.
- **SAFETY LIMITER** es lo último absoluto: nada después de él puede pasar de −1 dBFS.

4. Dos instrumentos en uno: BUS e INST

El interruptor OPERATION cambia el carácter completo del plugin. No es un simple preset: cambia el crossover, la sensibilidad del de-harsh y la voz del drive.

	BUS (izquierda)	**INST (derecha)**
Uso pensado	Bus de mezcla, masterización	Pistas e instrumentos sueltos
Crossover de sub	160 Hz	90 Hz

	BUS (izquierda)	INST (derecha)
Umbral del de-harsh	−24 dBFS	−32 dBFS (más sensible)
Voz del drive	Estándar (1.6 / 0.28)	Más cálida, más armónicos pares (1.3 / 0.35)
Techo del CLEAN	Recorte máximo ≈ 3 dB	Recorte máximo ≈ 5.3 dB

Regla práctica: si procesas una mezcla completa, usa BUS. Si procesas un bombo, un bajo o un instrumento solo, usa INST. El LED DE-HARSH te avisará si el modo elegido está trabajando demasiado: en INST responde con material normal, y eso es normal — es una herramienta creativa, no una alarma.

5. Controles, uno por uno

INPUT GAIN (−12 a +12 dB, paso 0.1, defecto 0)

El trim de entrada. No es un volumen sin más: calibra cuánto golpea la señal a la sección SUB y al DRIVE. Si el VU de entrada ronda el 0 en los golpes fuertes, estás en zona. Si entra muy bajo, el TIGHT y el DRIVE responden poco; si entra muy alto, el limitador trabaja de más.

SUB BYPASS (palanca, defecto: sección activa)

Desconecta toda la sección SUB (crossover, realce, pegada y mono) de un golpe. Úsala para comparar: con la sección fuera, ¿de verdad el grave mejoró? La comparación honesta es la que manda.

SUB ENHANCE (0–100 %, defecto 0)

El peso del grave. Técnicamente es un shelf de un polo a 55 Hz, de 0 a +7.5 dB, aplicado **solo sobre la banda de sub** que extrae el crossover. Por eso puedes subirlo sin que los medios se embarren: no estás ecualizando la mezcla, estás pesando su cimiento.

Cómo usarlo: sube despacio desde 0 mientras escuchas el bombo y el bajo. Cuando el grave tenga cuerpo sin tapar la voz, ahí es. En un bus, entre 20 y 35 % suele bastar; en un instrumento, puedes llegar a 40–60 %.

TIGHT (0–100 %, defecto 0)

La pegada. No es un EQ ni un compresor: es un conformador de transitorios que compara dos envolventes de la banda de sub — una rápida (5 ms) y otra lenta (50 ms) — y cuando el ataque supera a la lenta en más de un 3 %, realza ese ataque hasta 1.6 veces. **Solo suma, nunca recorta**: no puede aplastar tu bombo ni comerse su cola.

Cómo usarlo: si el bombo suena redondo pero no pega, sube TIGHT hasta que el golpe aparezca. Si ya pega, no lo toques: TIGHT no arregla lo que no está roto.

MONO BELOW (Off, 60, 80, 100, 120 Hz, defecto Off)

Todo lo que suena por debajo de la frecuencia elegida pasa a mono. Es la herramienta que salva tu grave en el mundo real: celulares, bocinas pequeñas, clubes con sistema mono y vinilo castigan los graves estéreo fuera de fase — se cancelan y el sub desaparece. Con MONO BELOW, el centro queda sólido y los lados siguen respirando arriba.

Cómo usarlo: 80 Hz es un punto de partida seguro para un bus. Si tu mezcla pierde peso al pasarla a mono, baja a 60 Hz; si el sub sigue bailando de lado a lado, sube a 100 Hz. En Off, no actúa.

SAFETY LIMITER (On/Off, defecto On)

El guardián final: un limitador con techo fijo de −1 dBFS, colocado después del LOW CUT, en lo último de la cadena. No es un limitador de masterización para ganar volumen — es un seguro contra clips. Cuando no hace falta, no toca nada; cuando hace falta, evita el clip sin discutir.

Déjalo en On salvo que tengas tu propio limitador final después y quieras el control absoluto. El modo GR del VU te muestra exactamente cuánto está recortando.

AIR BYPASS (palanca, defecto: sección activa)

Desconecta toda la sección AIR (shelf y CLEAN) de un golpe. Útil para comparar el brillo con y sin proceso, sin tocar los valores.

AIR (0 a +6 dB, paso 0.1, defecto 0)

El brillo. Un shelf suave con esquina en 8 kHz que abre el aire de la mezcla sin metal ni silbido. Es el control que hace que una mezcla suene "cara": abierta, con aire alrededor de las voces y los platillos.

Cómo usarlo: entre 1 y 2.5 dB ya se nota en un bus. Si al subirlo la mezcla muerde, no bajes el AIR: sube el CLEAN y deja que él negocie.

CLEAN (0–100 %, defecto 0)

El policía del aire. Un detector pasa-banda a 4.5 kHz (Q = 1) vigila la aspereza; cuando la encuentra, reduce **solo el realce de AIR, nunca tu fuente**. Así puedes dejar el brillo alto sin que la mezcla canse.

El mando tiene tres zonas de autoridad:

Zona	Rango	Carácter
SOFT	0–50 %	Suave, permisivo
MID	50–83 %	Firme, negociador
HARD	83–100 %	Estricto, no perdona

Además, CLEAN solo empieza a actuar cuando AIR pasa aproximadamente la mitad de su recorrido, con una entrada suave (sin saltos). Y tiene techo según el modo: en BUS el recorte máximo ronda los 3 dB — un bus o un master jamás se puede destrozar —; en INST llega a unos 5.3 dB, porque en un instrumento solo hay más margen para corregir.

Cómo usarlo: sube AIR hasta donde te gusta el brillo, luego sube CLEAN hasta que la aspereza se calme pero el aire siga vivo. El LED DE-HARSH te dice cuándo está trabajando.

OUTPUT GAIN (−12 a +12 dB, paso 0.1, defecto 0)

El trim de salida. Úsalo para compensar lo que ganaste con SUB ENHANCE y AIR, y para entregar el nivel que tu siguiente proceso (o tu master) espera. La comparación honesta entre procesado y sin procesar se hace a igual volumen: si el procesado suena más fuerte, siempre va a "ganar".

DRIVE (0–100 %, defecto 0)

La saturación Vintage. Una curva asimétrica tipo triodo — dominada por armónicos pares, la "seda" de la casa — que añade cuerpo y presencia sin aspereza. Corre a doble tasa de muestreo (×2) para que los armónicos no generen alias, con la vía húmeda compensada en retardo y la vía seca intacta. En 0 % es transparente: no hay saturación alguna.

Cómo usarlo: en un bus, 5–15 % añade pegamento y tamaño. En un instrumento, 10–30 % le da carácter. Si se vuelve áspero, cambia el FOCUS antes de bajar el DRIVE: muchas veces el problema es la banda, no la cantidad.

DRIVE FOCUS (Sub / Full / Air, defecto Full)

Elige qué banda se satura:

- **Sub:** solo la banda grave. Ideal para engordar un bombo o un bajo sin tocar el resto.
- **Full:** todo el espectro. El pegamento clásico para bus.
- **Air:** solo la banda alta. Brillo con cuerpo, sin ensuciar el grave.

DRIVE POWER (Off/On, defecto On)

Activa o apaga el drive sin tocar el valor del mando. Así puedes dejar tu cantidad favorita puesta y entrar y salir de la saturación con un clic.

VU METER MODE (IN / GR / OUT, defecto IN)

Qué muestra el medidor VU:

- **IN:** el nivel de entrada.
- **GR:** la reducción de ganancia del limitador de seguridad (cuánto está recortando).
- **OUT:** el nivel de salida.

Se cambia solo con clic sobre los pilotos IN/GR/OUT (no responde a la rueda). Los tres pilotos forman un selector tipo radio: solo uno está activo a la vez.

POWER (Off/On, defecto On)

El bypass total del plugin, con un fundido de 25 ms para que entrar y salir no produzca clics. Cuando está en Off, los medidores caen, el VU se apaga (la aguja descansa en el tope izquierdo) y el reporte de reducción se pone en 0. El DSP deja de procesar: es un bypass de verdad, no un adorno.

OPERATION (Bus / Inst, defecto Bus)

El interruptor de la sección 4. Cambia crossover, umbral de de-harsh y voz del drive de un golpe. En la interfaz genérica de REAPER no aparece como mando (está oculto a propósito): se cambia desde la palanca de la GUI.

LOW CUT (Off, 20–200 Hz en pasos de 20 Hz, defecto Off)

El filtro pasa-altos del final de la cadena, con perilla verde entre SUB ENHANCE y TIGHT. Once posiciones: OFF y de 20 a 200 Hz.

Va **después de la suma y antes del limitador de seguridad**. Ese orden es la clave: al quitar los infrasónicos y el DC — incluidos los que el propio DRIVE pueda generar — el limitador deja de reaccionar a basura inaudible y trabaja solo sobre la música. El resultado: un grave más limpio y un limitador que respira mejor, sin que suene "recortado".

La pendiente sigue la norma de cada modo: **BUS 12 dB/oct** (Butterworth de 2.º orden) y **INST 18 dB/oct** (Butterworth de 3.er orden). La estructura es SVF/TPT con suavizado de coeficientes (~15 ms) y fundido de activación (~10 ms): cambiar de paso no produce clics ni ruido de zipper. En OFF, el bypass es exacto, bit a bit.

Cómo usarlo: en un bus, 20–30 Hz limpia lo inaudible sin tocar la música. En un instrumento con ruido de manejo o retumbo, sube hasta donde el problema desaparezca y la nota más grave siga intacta.

6. El medidor VU y los LEDs

El VU es una cara de 218 × 218 px con escala de −20 a +3 dB, dibujada a partir de la cara aprobada de la casa. Sus seguidores de nivel mantienen el pico real (release de 150 ms) y la aguja tiene suavizado asimétrico (ataque rápido 0.75, release suave 0.35) para la sensación de un VU analógico de verdad.

- **Pilotos IN / GR / OUT:** seleccionan qué muestra el VU (ver arriba).
- **LED DE-HARSH:** avisa cuando el detector de aspereza está activo. Su ley es ansiosa a propósito: se enciende temprano y sube rápido con la actividad del detector y la posición del mando CLEAN. Es un aviso, no una alarma: si parpadea de vez en cuando, el sistema está haciendo su trabajo. Si vive encendido, baja el AIR o sube el CLEAN.

7. Rueda del ratón y gestos

Todos los mandos y palancas responden a la rueda del ratón: **120 unidades de rueda = un paso**. Las equivalencias por control:

Control	Un paso de rueda
Mandos de % (SUB, TIGHT, CLEAN, DRIVE)	**2 puntos**
INPUT y OUTPUT	**0.5 dB**
AIR	**0.2 dB**
MONO BELOW	**1 posición**
LOW CUT	**1 paso (20 Hz)**
Palancas (bypass, FOCUS, OPERATION, POWER)	**Direccionales: subir/bajar las lleva a sus extremos y ahí se quedan**
Selector IN/GR/OUT	**Solo con clic**

8. Recetas de inicio

Son puntos de partida, no reglas. Tus oídos mandan; ajusta desde aquí.

Bus de mezcla / master

OPERATION en BUS · SUB ENHANCE 20–35 % · TIGHT 15–30 % · MONO BELOW 80 Hz · AIR 1–2.5 dB · CLEAN 40–60 % · LOW CUT 20–30 Hz · SAFETY LIMITER On.

Calibra INPUT para que el VU ronde el 0 en los golpes fuertes.

Bombo o bajo

OPERATION en INST · SUB ENHANCE 40–60 % · TIGHT 30–50 % · MONO BELOW 60–100 Hz

· DRIVE 10–25 % con FOCUS en Sub. Si el bombo pierde definición, baja SUB ENHANCE y sube TIGHT: la pegada no vive en el volumen del grave, vive en el ataque.

Mezcla áspera que muerde

AIR moderado (1–2 dB) + CLEAN 60–85 %. Vigila el LED DE-HARSH: si parpadea mucho, el problema es la mezcla, no el plugin — baja el AIR un poco o sube el CLEAN. Si el LED vive encendido, revisa la fuente: ningún de-harsh arregla una grabación rota.

9. Especificaciones técnicas

Formato	JSFX para REAPER (Windows, macOS, Linux)
Controles	17 (incluye OPERATION y LOW CUT)
Procesamiento interno	64-bit (dobles EEL2) en todo el camino
Tasas de muestreo	44.1 a 96 kHz; todas las constantes de tiempo son independientes de la tasa (mismo comportamiento en cualquier tasa)
Crossover de sub	Linkwitz-Riley de 4.º orden (BUS 160 Hz, INST 90 Hz)
Shelf de sub	Un polo a 55 Hz, 0 a +7.5 dB
Shelf de aire	Esquina en 8 kHz, 0 a +6 dB
Detector de-harsh	Pasa-banda 4.5 kHz, Q = 1
Saturación	Clipper racional asimétrico, armónicos pares dominantes, ×2 sobremuestreado, vía húmeda compensada en retardo
LOW CUT	Butterworth SVF/TPT; BUS 12 dB/oct, INST 18 dB/oct; slew ~15 ms, fundido ~10 ms; OFF = bypass exacto
Limitador	Techo fijo −1 dBFS, último en la cadena
Bypass	POWER con fundido de 25 ms
Interfaz	Placa de metal 951 × 623 px, medida 1:1 desde el diseño por capas del autor; etiquetas en inglés
Medidor	Cara VU 218 × 218 px, modos IN/GR/OUT, seguidores de pico real, release 150 ms

Notas de diseño (para los curiosos): los shelves se construyen como mezclas seco + g·filtrado con filtros de un polo — sin recalcular coeficientes por muestra, sin ruido de zipper y con costo trivial. Los biquads solo se usan donde la pendiente importa (extracción de sub, pasa-bajos de mono, pasa-banda del detector) y sus coeficientes se calculan

en @slider, nunca en @sample. La entrada y la salida se sanitizan contra NaN/Inf y se hace limpieza periódica de denormales.

10. Instalación

1. Descomprime el paquete.
2. Copia `fma-sub-air.jsfx` y la carpeta `fma-sub-air_gfx` (con sus 14 gráficos) dentro de la carpeta Effects de REAPER (Options → Show REAPER resource path → Effects).
1. Reinicia REAPER o re-escanea los FX. El plugin aparece como **FMA Sub-Air** en el navegador de FX.
1. No renombres el archivo `.jsfx`: los gráficos se buscan por su nombre.

La versión pública también está disponible vía ReaPack en el repositorio FMA Series. Esta distribución en ZIP es la versión protegida del autor.

11. Licencia y uso autorizado

© 2026 Free Mix Audio. Todos los derechos reservados.

- **Uso autorizado:** usar el plugin tal cual en tus proyectos, sesiones y mezclas, sin límite de pistas ni de trabajos.
- **No autorizado:** modificar el código, en todo o en parte; redistribuir, re-publicar, subir o difundir el plugin o sus gráficos sin aviso previo y autorización por escrito de Free Mix Audio.
- **Sin garantía implícita de resultados:** el plugin es una herramienta; el sonido final depende de tus decisiones y de tu material.

Los términos completos y vinculantes están en el archivo `LICENSE.txt` de este paquete. Si quieres compartirlo — por ejemplo, en un grupo o comunidad — avisa primero al autor: compartir con permiso es bienvenido; compartir sin permiso, no.

FMA Sub-Air v1.7.1 · FMA Series · Free Mix Audio · 2026

Diseñado para que el grave pese, pegue y se quede en su lugar — y para que el aire brille sin morder.